

Câu 1: Điện toán đám mây là gì? Ưu/nhược điểm của điện toán đám mây

Điện toán đám mây (Cloud Computing): Mô hình cung cấp tài nguyên CNTT (máy chủ, lưu trữ, phần mềm) qua Internet, truy cập linh hoạt, trả phí theo sử dụng.

Ưu điểm:

Tiết kiệm chi phí: Không cần đầu tư hạ tầng.

Linh hoạt: Dễ mở rộng/tăng giảm tài nguyên.

Truy cập mọi nơi: Dữ liệu có sẵn qua Internet.

Bảo trì tự động: Nhà cung cấp cập nhật, vá lỗi.

Hỗ trợ đổi mới: Dễ thử nghiệm AI, máy học.

Nhược điểm:

Bảo mật: Rủi ro nếu nhà cung cấp không đáng tin.

Phụ thuộc nhà cung cấp: Khó chuyển đổi.

Tắc nghẽn mạng: Hiệu suất phụ thuộc Internet.

Câu 2: Điện toán đám mây là gì? Hạ tầng công nghệ và thị phần nhà cung cấp

Điện toán đám mây: Cung cấp tài nguyên CNTT qua Internet, trả phí theo sử dụng.

Hạ tầng công nghệ:

Trung tâm dữ liệu: Máy chủ, lưu trữ, mạng.

Ảo hóa: Tạo máy ảo, tối ưu tài nguyên.

Mạng lưới: Cáp quang, CDN đảm bảo tốc độ.

Bảo mật: Mã hóa, tường lửa, chống DDoS.

Thị phần (2025):

AWS: ~32%, dẫn đầu IaaS, AI.

Microsoft Azure: ~20%, tích hợp doanh nghiệp.

Google Cloud: ~10%, dữ liệu lớn, máy học.

Alibaba Cloud: ~6%, mạnh châu Á.

IBM Cloud: ~4%, hybrid cloud, tài chính.

Câu 3: Công nghệ ảo hóa là gì? Ưu/nhược điểm của VMware

Công nghệ ảo hóa: Tạo phiên bản ảo của tài nguyên (máy chủ, hệ điều hành, lưu trữ) bằng phần mềm.

Ưu điểm VMware:

Tối ưu tài nguyên: Giảm số máy chủ vật lý.

Linh hoạt: Hỗ trợ nhiều hệ điều hành.

Bảo mật: Máy ảo tách biệt.

Khôi phục nhanh: Dễ sao lưu, di chuyển.

Quản lý dễ: Công cụ vSphere, ESXi mạnh.

Nhược điểm:

Chi phí cao: Phần mềm, phần cứng đắt.

Phức tạp: Cần kỹ năng quản lý.

Hiệu suất: Giảm nếu chạy nhiều máy ảo.

Câu 4: Công nghệ ảo hóa chính của VMware

Ảo hóa máy chủ (vSphere, ESXi): Chạy nhiều máy ảo trên một máy chủ.

Ảo hóa mạng (NSX): Tạo mạng ảo, tăng bảo mật.

Ảo hóa lưu trữ (vSAN): Gộp lưu trữ thành hệ thống ảo.

Ảo hóa desktop (Horizon): Máy tính để bàn ảo từ xa.

Ảo hóa ứng dụng (ThinApp): Ứng dụng chạy độc lập.

Câu 5: Công nghệ ảo hóa chính của Microsoft

Ảo hóa máy chủ (HyperV): Chạy máy ảo trên Windows Server.

Ảo hóa desktop (Remote Desktop Services): Máy tính để bàn ảo.

Ảo hóa ứng dụng (AppV): Phân phối ứng dụng ảo.

Ảo hóa mạng (HyperV Network Virtualization): Quản lý lưu lượng.

Containerization (Windows Containers): Cô lập ứng dụng nhẹ.

Câu 6: Công nghệ ảo hóa chính của Oracle VM VirtualBox

Ảo hóa máy chủ/đề bàn: Chạy nhiều hệ điều hành.

Ảo hóa phần cứng: Tăng hiệu suất với VTx/AMDV.

Ảo hóa mạng: Chế độ NAT, Bridged, HostOnly.

Snapshot: Lưu, khôi phục trạng thái máy ảo.

Hỗ trợ container: Tích hợp Docker.

Câu 7: So sánh công nghệ ảo hóa VMware và VirtualBox

VMware (vSphere/ESXi):

Mục đích: Doanh nghiệp lớn, trung tâm dữ liệu.

Hiệu suất: Cao, tải lớn.

Chi phí: Cao, bản quyền.

Quản lý: Phức tạp, vCenter mạnh.

Bảo mật: Cao, tích hợp NSX.

VirtualBox:

Mục đích: Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, thử nghiệm.

Hiệu suất: Trung bình, tải nhẹ.

Chi phí: Miễn phí hoặc thấp.

Quản lý: Đơn giản, giao diện thân thiện.

Bảo mật: Cơ bản.

Kết luận: VMware cho doanh nghiệp lớn, VirtualBox cho cá nhân, thử nghiệm.

Câu 8: Công nghệ ảo hóa trong điện toán đám mây

Ảo hóa máy chủ: VMware ESXi, HyperV, KVM.

Ảo hóa lưu trữ: vSAN, Ceph.

Ảo hóa mạng: VMware NSX, Open vSwitch.

Ảo hóa hệ điều hành: Windows Containers.

Containerization: Docker, Kubernetes.

Ảo hóa dữ liệu: Tích hợp dữ liệu nhiều nguồn.

Câu 9: Mô hình dịch vụ trong điện toán đám mây

IaaS (Infrastructure as a Service): Hạ tầng ảo, ví dụ: AWS EC2.

PaaS (Platform as a Service): Nền tảng phát triển, ví dụ: Google App Engine.

SaaS (Software as a Service): Phần mềm qua Internet, ví dụ: Google Docs.

FaaS (Function as a Service): Mã theo sự kiện, ví dụ: AWS Lambda.

BaaS (Blockchain as a Service): Nền tảng blockchain, ví dụ: IBM Blockchain.

AIaaS, DaaS, ITaaS: Dịch vụ chuyên biệt.

Câu 10: Infrastructure as a Service (IaaS)

IaaS: Cung cấp hạ tầng ảo (máy chủ, lưu trữ, mạng), người dùng quản lý hệ điều hành.

Ví dụ: Amazon EC2 (máy ảo chạy ứng dụng).

Phân tích:

Lợi ích: Linh hoạt, tiết kiệm chi phí phân cứng.

Ứng dụng: Chạy website, lưu trữ, thử nghiệm.

Hạn chế: Cần quản lý OS, bảo mật.

So sánh: Kiểm soát nhiều hơn PaaS/SaaS, phức tạp hơn.

Câu 11: Platform as a Service (PaaS)

PaaS: Cung cấp nền tảng phát triển, người dùng tập trung vào mã.

Ví dụ: Google App Engine (triển khai ứng dụng web).

Phân tích:

Lợi ích: Giảm thời gian phát triển, tự động mở rộng.

Ứng dụng: Phát triển web, API, ứng dụng di động.

Hạn chế: Ít kiểm soát hạ tầng, phụ thuộc nhà cung cấp.

So sánh: Đơn giản hơn IaaS, ít linh hoạt hơn.

Câu 12: Software as a Service (SaaS)

SaaS: Cung cấp phần mềm qua Internet, truy cập qua trình duyệt.

Ví dụ: Google Docs (soạn thảo trực tuyến).

Phân tích:

Lợi ích: Dễ dùng, tự động cập nhật, truy cập mọi nơi.

Ứng dụng: Văn phòng, CRM (Salesforce).

Hạn chế: Ít tùy chỉnh, rủi ro dữ liệu.

So sánh: Đơn giản nhất, không kiểm soát hạ tầng.

Câu 13: Function as a Service (FaaS)

FaaS: Chạy mã theo sự kiện, không quản lý máy chủ.

Ví dụ: AWS Lambda (xử lý ảnh tải lên).

Phân tích:

Lợi ích: Tiết kiệm chi phí, tự động mở rộng.

Ứng dụng: Xử lý sự kiện, API, tự động hóa.

Hạn chế: Giới hạn thời gian chạy, tác vụ phức tạp.

So sánh: Tối giản hơn PaaS, ít kiểm soát hơn IaaS.

Câu 14: Blockchain as a Service (BaaS)

BaaS: Cung cấp nền tảng blockchain, không cần xây dựng hạ tầng.

Ví dụ: IBM Blockchain Platform (chuỗi cung ứng).

Phân tích:

Lợi ích: Dễ triển khai, tích hợp doanh nghiệp.

Ứng dụng: Hợp đồng thông minh, tài chính.

Hạn chế: Phụ thuộc nhà cung cấp, chi phí cao.

So sánh: Chuyên về blockchain, ít linh hoạt hơn IaaS.

Câu 15: Serverless Computing là gì

Serverless Computing: Điện toán không quản lý máy chủ, tự động mở rộng, trả phí theo sử dụng (thường là FaaS như AWS Lambda).

Đặc điểm:

Tiết kiệm chi phí, phù hợp ứng dụng không liên tục.

Hạn chế: Phụ thuộc nhà cung cấp, giới hạn thời gian chạy.

Câu 16: Công nghệ Web 3.0 là gì? Web3 là gì

Web 3.0: Internet thế hệ 3, sử dụng blockchain, AI, phi tập trung hóa, tăng quyền kiểm soát dữ liệu.

Web3: Web 3.0, tập trung vào dApps (DeFi, NFT).

Đặc điểm:

Ưu điểm: Bảo mật, minh bạch, quyền sở hữu.

Hạn chế: Phức tạp, chi phí giao dịch cao.

Ví dụ: Ethereum chạy Uniswap.

Câu 17: Mô hình triển khai điện toán đám mây

Public Cloud: Tài nguyên chia sẻ qua Internet (AWS, Azure). Chi phí thấp, doanh nghiệp nhỏ.

Private Cloud: Đám mây riêng, tại chỗ hoặc qua nhà cung cấp. Bảo mật cao, chi phí cao.

Hybrid Cloud: Kết hợp public/private, linh hoạt. Phù hợp cần bảo mật và tiết kiệm.

Câu 18: VM là gì? VPC là gì

VM (Virtual Machine): Máy ảo, mô phỏng máy tính vật lý qua hypervisor.

VPC (Virtual Private Cloud): Đám mây riêng ảo trong public cloud (AWS VPC).

Câu 19: Cụm tính toán hiệu năng cao (HPC Clusters)

HPC Clusters: Hệ thống máy tính kết nối, xử lý song song tác vụ phức tạp (AI, mô phỏng).

Đặc điểm: Hiệu suất cao, cần GPU/CPU mạnh, phần mềm tối ưu (MPI).

Câu 20: Dịch vụ tính toán GPU

Dịch vụ tính toán GPU: Cung cấp GPU trên đám mây cho AI, máy học, render đồ họa.

Ví dụ: AWS EC2 với GPU NVIDIA.

Lợi ích: Tăng tốc tính toán, tiết kiệm chi phí.

Câu 21: HyperV là gì? Ưu điểm, hạn chế, triển khai HyperV

HyperV: Công nghệ ảo hóa Microsoft, tạo máy ảo trên Windows Server/Windows 10.

Ưu điểm:

Tích hợp Windows, Azure.

Hiệu suất cao, đa hệ điều hành.

Chi phí thấp (miễn phí trong Windows Server).

Hạn chế:

Ít tính năng quản lý so VMware.

Hỗ trợ Linux/macOS hạn chế.

Phức tạp với hệ thống lớn.

Triển khai:

1. Kiểm tra phần cứng (VTx/AMDV).
2. Cài HyperV qua Server Manager/PowerShell.
3. Tạo máy ảo qua HyperV Manager.
4. Cài hệ điều hành cho máy ảo.
5. Quản lý (khởi động, snapshot, sao lưu).

Câu 22: Vì sao VMware tiên phong phát triển dịch vụ đám mây

Công nghệ ảo hóa mạnh: vSphere/ESXi dẫn đầu.

Kinh nghiệm lâu năm: Hơn 20 năm phát triển.

Tích hợp hybrid cloud: VMware Cloud on AWS.

Hệ sinh thái rộng: Hỗ trợ AI, Kubernetes.

Đối tác lớn: AWS, Azure, Google Cloud.

Câu 23: Bảo mật lưu trữ công nghệ đám mây với VMware

Tách biệt máy ảo: Giảm rủi ro lây nhiễm.

Mạng ảo (NSX): Tường lửa, mã hóa.

Quản lý danh tính (vSphere): Kiểm soát truy cập.

Sao lưu, khôi phục: vSAN hỗ trợ backup.

Tuân thủ tiêu chuẩn: GDPR, ISO 27001.

Câu 24: Chia sẻ và đồng bộ file trong Dropbox

Chia sẻ: Tải file lên, nhấp “Share”, tạo link hoặc mời email.

Đồng bộ: Tự động đồng bộ file giữa thiết bị và đám mây, cập nhật thay đổi tức thì

Câu 25: Chia sẻ và đồng bộ file trong Google Drive

Chia sẻ: Tải file lên, chọn “Share”, thêm email hoặc tạo link (quyền xem, chỉnh sửa).

Đồng bộ: Đồng bộ qua ứng dụng, thay đổi file cập nhật tức thì trên đám mây/thiết bị

Câu 26: So sánh Dropbox và Google Drive

Dung lượng miễn phí: Dropbox: 2GB; Google Drive: 15GB.

Giao diện: Dropbox: Đơn giản; Google Drive: Tích hợp Docs, Sheets.

Đồng bộ: Dropbox: Nhanh, ổn định; Google Drive: Tích hợp Google ecosystem.

Chia sẻ: Dropbox: Link cơ bản; Google Drive: Quyền chi tiết.

Bảo mật: Cả hai: Mã hóa AES256, MFA.

Giá: Dropbox: \$12/tháng (2TB); Google Drive: \$10/tháng (2TB).

Kết luận: Dropbox cho lưu trữ, Google Drive cho cộng tác.

Câu 27: Vấn đề an toàn và bảo mật trong điện toán đám mây

Rò rỉ dữ liệu: Hacker tấn công.

Tấn công DDoS: Gián đoạn dịch vụ.

Phụ thuộc nhà cung cấp: Rủi ro tiêu chuẩn.

Quản lý truy cập: Lỗi cấp quyền.

Tuân thủ pháp luật: Quy định phức tạp.

Câu 28: Tiêu chuẩn và phương pháp đảm bảo an toàn bảo mật

Tiêu chuẩn:

ISO 27001: Quản lý an toàn thông tin.

GDPR: Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

SOC 2: Kiểm soát dữ liệu.

FedRAMP: Bảo mật chính phủ

Phương pháp:

Mã hóa: AES256 lưu trữ/truyền tải.

Tường lửa, IDS/IPS: Ngăn tấn công.

Xác thực đa yếu tố: Bảo vệ tài khoản.

Sao lưu định kỳ: Khôi phục dữ liệu.

Kiểm tra định kỳ: Phát hiện lỗ hổng.

Câu 29: Yêu cầu và yếu tố kiến trúc hệ thống đám mây đảm bảo an toàn

Yêu cầu:

Toàn vẹn: Dữ liệu không bị thay đổi.

Bảo mật: Ngăn truy cập trái phép.

Phục hồi: Khôi phục nhanh.

Tuân thủ: Đáp ứng pháp luật.

Yếu tố kiến trúc:

Ảo hóa an toàn: Máy ảo tách biệt.

Mạng cô lập: VPC, VLAN.

Quản lý danh tính: Kiểm soát truy cập.

Mã hóa dữ liệu: Bảo vệ lưu trữ/truyền tải.

Giám sát thời gian thực: Phát hiện mối đe dọa.